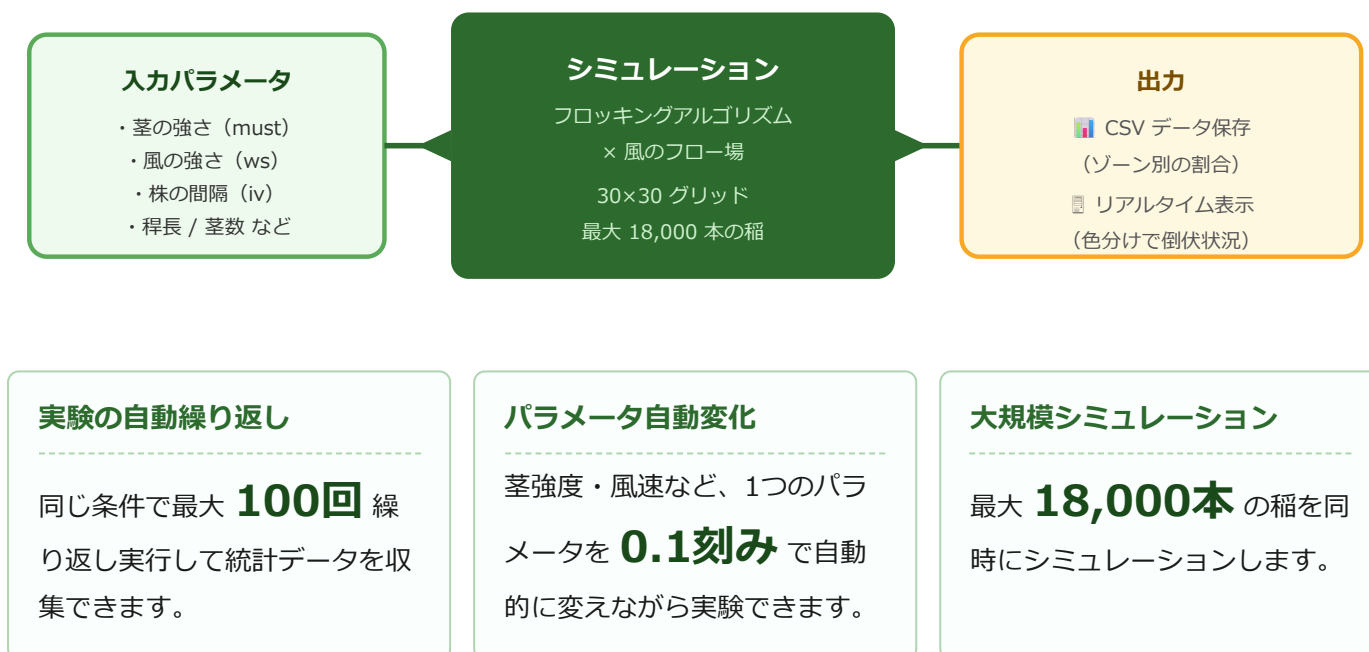


稲倒伏シミュレーション システム仕様書

対象バージョン: s1v2 / 作成日: 2026-05-28

1. このシステムでできること

このシステムは 田んぼで稲が風によって倒れる様子（倒伏）をコンピュータ上でシミュレーションする ツールです。



2. 環境構築（使い始める準備）

必要なソフトウェアは「Processing」1つだけです。無料でダウンロードできます。

1 Processing をダウンロード

公式サイト <https://processing.org/download> にアクセスし、**Windows 版**をダウンロードします。

2 解凍して起動

ダウンロードした ZIP を解凍し、`processing.exe` をダブルクリックします。

※ インストール不要。解凍したフォルダのまま使えます。

3 プロジェクトを開く

Processing のメニューから **ファイル** → **開く** を選択し、

`experiment_ver2/original/e1/s1v2/s1v2.pde` を開きます。

4 実行！

左上の ▶ **(実行) ボタン**を押すとシミュレーションが始まります。

⚠ データ保存先フォルダについて

シミュレーション結果は `s1v2/` の一つ上の `data/e1/must0.0/` 等に保存されます。
フォルダが存在しないとエラーになるため、**実行前に対応するフォルダを作成**してください。

3. フォルダ構成

```

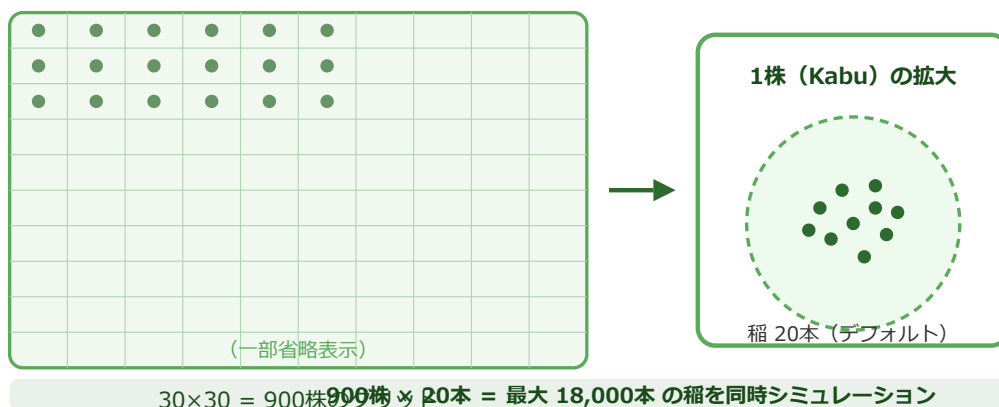
experiment_ver2/ ← プロジェクトのルート
├─ original/   オリジナルのデータ・コード置き場
├─ ┌─ e1/      実験1（茎強度を変える実験）
│   │   ├─ must0.0/  茎強度0.0 のCSVデータ
│   │   ├─ must5.0/  茎強度5.0 のCSVデータ
│   │   ├─ must5.1/  茎強度5.1 のCSVデータ
│   │   └─ s1v2/    ◀ ソースコード（ここを開く）
│   │       ├─ s1v2.pde  メインプログラム
│   │       ├─ Ine_v2.pde  稲1本の動きクラス
│   │       ├─ Kabu_v2.pde  稲株クラス
│   │       └─ Flowfield_v2.pde  風のフロー場クラス
└─ koreshigekaho/  メンバー個人フォルダ
└─ yamashita aoi/  メンバー個人フォルダ

```

4. システムの仕組み（図解）

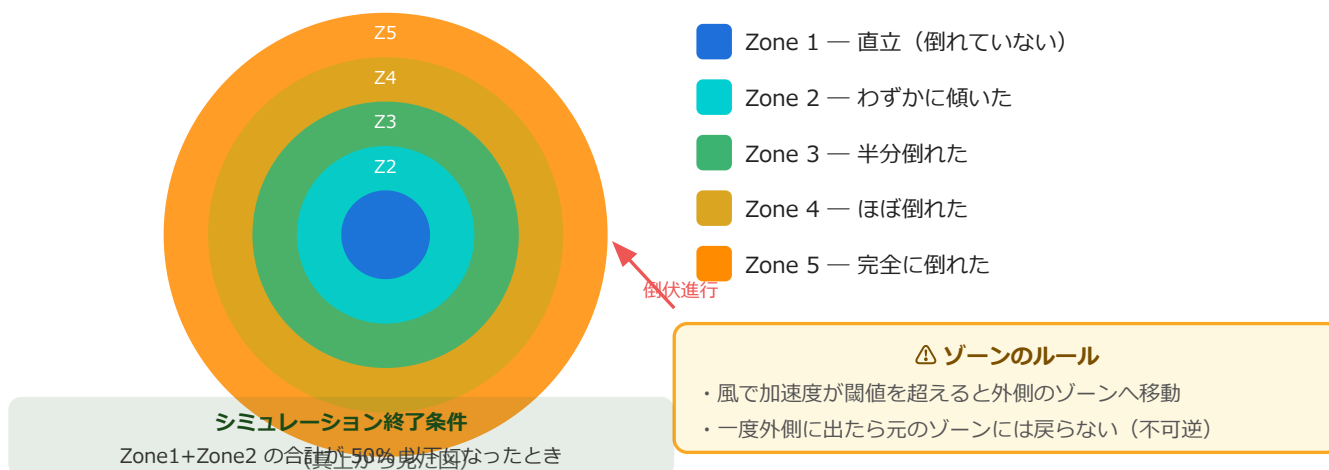
4-1. グリッドの全体像

田んぼ全体を **30 × 30 のマス目** に分割し、各マスに1株（カブ）を配置します。



4-2. 倒伏ゾーン（5段階）

稲が**中心から離れるほど「倒れた」**と判断します。倒伏具合を5つのゾーンで色分けして表示します。



4-3. 風のサイクル

無風と突風が一定周期で繰り返されます。稲はこのサイクルによって徐々に外側ゾーンへ追いやられます。

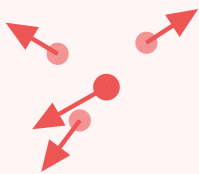


4-4. フロッキングアルゴリズム (群れの動き)

各稲は**3つのルール**に従って動きます。鳥の群れや魚の群れと同じ仕組みです。

① 分離 (Separation)

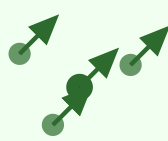
近い稲と離れようとする



重み: 0.6 (最強)

② 整列 (Alignment)

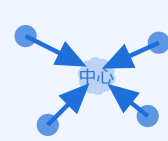
近くの稲と同じ方向に動く



重み: 0.1 (最弱)

③ 凝集 (Cohesion)

近くの稲の中心に集まる



重み: 0.3 (中程度)

5. 実験パラメーター一覧

`s1v2.pde` の先頭にある変数を変えることで、異なる条件の実験が行えます。

変数名	意味	デフォルト値	説明
<code>must</code>	茎強度	<code>0.0</code>	稲の茎の硬さ。大きいほど風に耐えやすい（0～10）
<code>kan</code>	稈長	<code>120</code>	稲の茎の長さ（px）。長いほど倒れやすい
<code>interval</code>	株間隔	<code>20</code>	株と株の間隔（px）
<code>m</code>	茎数	<code>20</code>	1株あたりの稲の本数
<code>ws1</code>	突風時の風速	<code>1.0</code>	突風時の風の強さ
<code>startzone</code>	初期倒伏ゾーン	<code>1</code>	シミュレーション開始時にどのゾーンから始めるか
<code>pattern</code>	変化させるパラメータ	<code>"must"</code>	実験で自動的に変化させる変数の名前
<code>step</code>	変化幅	<code>0.1</code>	実験ごとにパラメータを増やす量

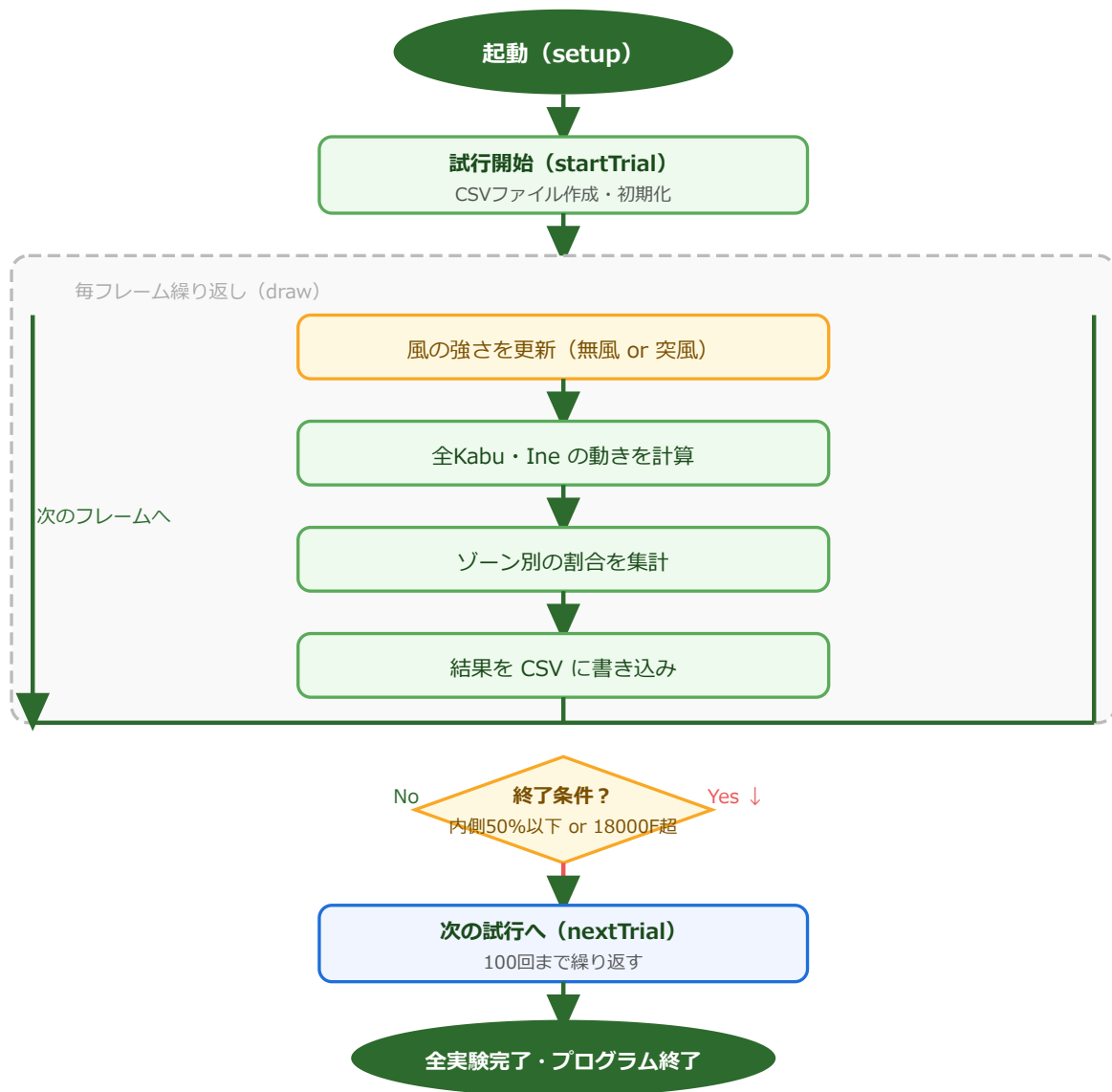
パラメータ変更の例

```
// 茎強度を 5.0 に変える
float must = 5.0;

// 稈長を変化させる実験に変える
String pattern = "kan";
```

💡 **pattern に設定できる値：** `"must"`（茎強度）／ `"kan"`（稈長）／ `"iv"`（株間隔）／ `"ws"`（風速）／ `"m"`（茎数）／ `"sz"`（初期ゾーン）

6. プログラムの流れ（フローチャート）



7. 出力CSVデータの説明

ファイル名の読み方

e1 _ must0.0 _ x1 _ 20260313_1436 .csv

実験番号

パラメータと値

試行番号

日時（年月日_時分）

CSVの内容

1行 = 1フレーム分のデータです。各ゾーンにいる稲の割合（0.0～1.0）が記録されます。

frame	zone1_ratio	zone2_ratio	zone3_ratio	zone4_ratio	zone5_ratio
1	0.860	0.139	0.000	0.000	0.000
50	0.710	0.180	0.090	0.015	0.005
240	0.300	0.190	0.200	0.180	0.130

📖 読み方の例

frame=240 の行: zone1_ratio=0.30 → 稲全体の 30% しか直立していない (= 70% が倒れた)
各行の合計は必ず 1.0 になります (zone1+zone2+zone3+zone4+zone5 = 1.0)

8. キーボード操作

シミュレーション実行中にキーを押すと表示を切り替えられます。

キー	効果	用途
1	境界円（ゾーンの範囲）の表示 ON/OFF	各ゾーンの境界を確認したいとき
2	株の中心への線 ON/OFF	稲が中心からどの方向にあるかを確認
3	穂（稲の粒）の表示 ON/OFF	粒を消して動きのみを確認したいとき

9. よくあるエラーと対処法

症状	原因	対処法
CSVファイルが保存 されない	保存先の <code>data/</code> フォルダが存在しない	<code>data/e1/must0.0/</code> などのフォルダを手動 で作成する
すぐにプログラムが 終了する	終了条件（内側50%以下）をすぐに満たした正常 な動作	コンソールに <code>All trials completed</code> と出 ていれば正常
画面サイズがおかし い	<code>kan</code> ・ <code>interval</code> ・ <code>gridSize</code> から自動計算さ れるため意図的な動作	パラメータの値を確認する